

第17讲练习题与答案: Softmax

先独立完成, 再看答案。重点训练 Shape、手算和科研判断。

A. 基础理解

1. 为什么 $[2.0, 1.0, 0.1]$ 不能直接当概率分布? 至少说出两个原因。
2. Softmax 的两个核心步骤分别是什么?
3. 为什么 $\exp$ 可以帮助避免负概率?
4. 若 $\text{logits}=[0,0,0]$, Softmax 是多少? 为什么?
5. 若 $z_1 > z_2$, Softmax 后 p_1 和 p_2 的大小关系是什么?
6. 为什么 logits 全部加 100 后 Softmax 不变?

B. 数字与 Shape

7. 手算 $\text{logits}=[0, \ln(2)]$ 的 Softmax。提示: $\exp(\ln 2)=2$ 。
8. $\text{logits.shape}=(32,10)$, 表示 32 个样本、10 个类别。通常应沿哪个维度做 Softmax? 输出 Shape 是什么?
9. LLM $\text{logits.shape}=(B,T,V)$ 。为了得到每个位置对 V 个 token 的概率, 应该沿哪个轴归一化?
10. 对 $\text{logits}=[2,1,0.1]$, $T=0.5$ 和 $T=2$ 哪一个更尖? 不需要精确计算。

C. 科研判断

11. 一个模型对错误答案给出 Softmax 概率 0.99。这是否违反 Softmax 的数学定义? 为什么?
12. 一篇论文写“我们把 Softmax probability 直接视为模型真实置信度”。你会追问什么实验或证据?

答案与解析

1. 它含 $2.0 > 1$ ；而且三项总和 3.1 ，不等于 1 。
2. 先用 $\exp$ 把任意实数变成正数，再除以所有 $\exp$ 的总和完成归一化。
3. 对任意有限实数 x ，都有 $\exp(x) > 0$ 。
4. $[1/3, 1/3, 1/3]$ 。因为三个 logit 相同， $\exp$ 后也相同，归一化后平均分配。
5. $p_1 > p_2$ 。 $\exp$ 单调递增，除以同一正数分母不会改变排序。
6. $\exp(z_i + c) = \exp(z_i) \exp(c)$ ，分子和分母共同含 $\exp(c)$ ，最后约掉。
7. $\exp([0, \ln 2]) = [1, 2]$ ，总和 3 ，所以概率 $= [1/3, 2/3]$ 。
8. 沿类别维做，即 $\text{dim}=-1$ （或 $\text{axis}=1$ ）；输出 Shape 仍为 $(32, 10)$ 。
9. 沿 V 这个 vocabulary 维，一般就是最后一维 $\text{dim}=-1$ ；输出 Shape 仍为 (B, T, V) 。
10. $T=0.5$ 更尖，因为除以较小温度会放大 logit 差距。
11. 不违反。Softmax 只保证概率形式合法，并不保证模型判断正确或概率经过校准。
12. 应追问 calibration：例如 reliability diagram、ECE/Brier score、分桶后“预测概率 vs 实际正确率”等。还要看数据分布是否与部署场景一致。

加练：读代码前先预测

```
x = np.array([[2.0, 1.0, 0.1],  
              [0.0, 0.0, 0.0]])
```

```
p = softmax_stable(x)  
print(x.shape)  
print(p.shape)  
print(p.sum(axis=-1))
```

运行前先回答：三个 `print` 分别应该输出什么？

答案：(2,3)、(2,3)、[1.0,1.0]。Softmax 改变数值，不改变这个 Tensor 的 Shape；每一行分别归一化。

加练：温度与解码

同一个 LLM 对三个候选 token 的 logits 为 $[3.0, 2.9, 1.0]$ 。

- a) T 从 1 降到 0.2, 最高分 token 的概率会大致上升还是下降?
- b) T 从 1 升到 3, 三个 token 的概率会更接近还是更分离?
- c) 这是否意味着提高 T 会改变模型参数?

答案: a) 上升; b) 更接近; c) 不会, 常规 decoding temperature 只是推理阶段对 logits 的变换。

本讲自检清单

- ☐ 不看讲义手算 3 类 Softmax
- ☐ 解释稳定版为什么减 $\max$
- ☐ 看到 Shape 能选对 dim
- ☐ 解释 temperature
- ☐ 解释 Softmax 与 calibration 的区别
- ☐ 能把 Softmax 连接到 LLM 输出层和 Attention